



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 5

Coordinación MAT061



Contenidos

- 1 La matriz de una transformación lineal
- 2 Transformación lineal sobreyectiva e inyectiva
 - Transformación lineal sobreyectiva
 - Transformación lineal inyectiva
- 3 Caracterización de transformaciones lineales inyectivas y sobreyectivas
- 4 Ejercicios

La matriz de una transformación lineal

Siempre que una transformación lineal T surge de manera geométrica o se describe con palabras, es común desear tener una fórmula para $T(x)$. Podemos mostrar que toda transformación lineal de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es en realidad una transformación matricial $x \mapsto Ax$, y por ende las propiedades de T están relacionada con las propiedades de A . La clave para encontrar A es observar que T está completamente determinada por lo que le hace a las columnas de la matriz identidad I_n .

Teorema

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces existe una única matriz $A \in M(m \times n, \mathbb{R})$ tal que para todo $x \in \mathbb{R}^n$

$$T(x) = Ax$$

además

$$A = [T(e_1) \ T(e_2) \ \cdots \ T(e_n)]$$

Demostración.

Sea $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, entonces

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

entonces

$$\begin{aligned} T(x) &= T(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) \\ &= x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n) \\ &= [T(e_1) \ T(e_2) \ \dots \ T(e_n)] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= Ax \end{aligned}$$

la unicidad se deja como ejercicio.

Definición

La matriz A del teorema anterior es llamada **matriz canónica para la transformación lineal T** .

Ejemplo

Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y) = (2x - 3y, 5x + y, -x + 4y)$$

determine la matriz canónica asociada a T .

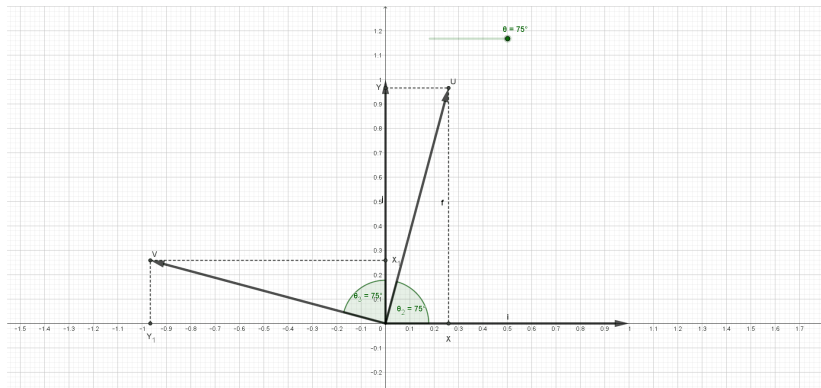
Notamos que $T(e_1) = T(1, 0) = (2, 5, -1)$ y además $T(e_2) = T(0, 1) = (-3, 1, 4)$, entonces

$$A = [T(e_1) \ T(e_2)] = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la cual rota cada vector de $\mathbb{R}^2$ un ángulo θ con respecto del origen. Caracterizaremos dicha transformación determinando su acción sobre los vectores canonicos $e_1 = (1,0)$ y $e_2 = (0,1)$ como lo muestra la siguiente figura

Ejemplo-Figura



Podemos notar que $T(e_1) = (X, Y) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$
y además $T(e_2) = (-Y, X) = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$.

Ejemplo

Entonces tenemos que la matriz de la transformación rotación es

$$A = [T(e_1) T(e_2)] = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

y entonces la transformación T esta dada por

$$\begin{aligned} T(x, y) &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= (x\cos(\theta) - y\sin(\theta), x\sin(\theta) + y\cos(\theta)) \end{aligned}$$

Ejemplo

Así por ejemplo si rotamos el vector $v = (-3, 2)$ un ángulo $\theta = \frac{5\pi}{3}$ obtenemos

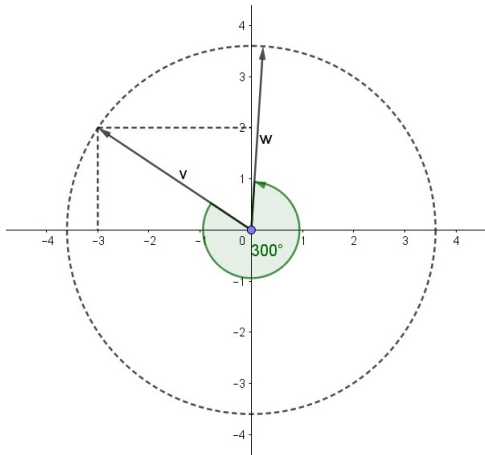
$$T(-3, 2) = \left(-3 \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) - 2 \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right), -3 \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) + 2 \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) \right)$$

donde $\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, entonces

$$T(-3, 2) = \left(-3 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2}, -3 \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{3}{2} + \sqrt{3}, \frac{3}{2}\sqrt{3} + 1 \right)$$

Ejemplo

$$T(v) = T(-3, 2) = \left(-\frac{3}{2} + \sqrt{3}, \frac{3}{2}\sqrt{3} + 1 \right) = w$$



Definición

Diremos que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es **sobreyectiva** o simplemente **sobre**, si para cada $y \in \mathbb{R}^m$ existe al menos un $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $T(x) = y$.

Ejemplo

La transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x,y) = (2x - y, -x + y, x + y)$$

no es sobreyectiva

En efecto consideremos $(1, 1, 1)$ en $\mathbb{R}^3$, entonces si

$$T(x,y) = (1, 1, 1)$$

tenemos que

$$2x - y = 1 \quad \wedge \quad -x + y = 1 \quad \wedge \quad x + y = 1$$

sumando las dos primeras ecuaciones obtenemos $x = 2$ y entonces $y = 3$, pero estos valores no satisfacen la tercera ecuación ya que $x + y = 5 \neq 1$

y entonces no hay valores de x e y tales que $T(x,y) = (1, 1, 1)$
por lo tanto T no es sobre.

Definición

Diremos que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es **uno a uno o inyectiva**, si cada $y \in \mathbb{R}^m$ es la imagen de cuando mucho una $x \in \mathbb{R}^n$. Equivalentemente, si x_1 y x_2 son vectores de $\mathbb{R}^n$ tales que $T(x_1) = T(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$.

Ejemplo

La transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y) = (x - 2y, -2x + 4y, 3x - 6y)$$

no es inyectiva. Por ejemplo podemos notar que

$$T(2, -1) = T(4, 0) = (4, -8, 12)$$

donde $(2, -1) \neq (4, 0)$.

Teorema

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces T es inyectiva si, y sólo si, la ecuación $T(u) = 0$ tiene solo la solución trivial $u = 0$.

Demostración.

$\Rightarrow$ Como T es una transformación lineal tenemos que $T(0) = 0$ y entonces por inyectividad $T(u) = 0$ solo si $u = 0$.

$\Leftarrow$ Por contradicción supongamos que $T(u) = 0$ solo si $u = 0$ y T no inyectiva, entonces existen vectores distintos v y w de $\mathbb{R}^m$ tales que $T(v) = T(w) = a$, pero como T es lineal tenemos que

$$T(v - w) = T(v) - T(w) = a - a = 0$$

donde $u - v \neq 0$, por lo que la ecuación $T(u) = 0$ tendría mas de una solución, lo cual es una contradicción. Así T es inyectiva.

Ejemplo

Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz canónica es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

podemos notar que el sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

tiene infinitas soluciones, en particular $u = (3, 7, 2) \neq (0, 0, 0)$, por lo tanto T no es inyectiva.

Teorema

Sean $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y A su respectiva matriz canónica. Entonces T es sobreyectiva si, y sólo si, las columnas de A generan a $\mathbb{R}^m$

Demostración.

Sabemos que las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$ si, y sólo si, para cada b la ecuación $Ax = b$ es consistente, en otras palabras, si, y sólo si, para cada b , la ecuación $T(x) = b$ tiene por lo menos una solución, lo cual es cierto si T es sobreyectiva. □

Ejemplo

Considere la transformación $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x, z, y) = (2x - y, z - 4x + y)$$

determine si T es sobreyectiva

Tenemos que

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (2, -4),$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (-1, 1),$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (0, 1)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

es claro que las columnas 2 y 3 de A son l.i. luego, las columnas de A generan $\mathbb{R}^2$ y entonces T es una transformación es sobreyectiva.

Teorema

Sean $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y A su respectiva matriz canónica. Entonces T es inyectiva si, y sólo si, las columnas de A son L.I.

Demostración.

Las ecuaciones $T(x) = 0$ y $Ax = 0$ son la misma ecuación excepto por la notación. Entonces

- T es inyectiva $\Leftrightarrow T(x) = 0$ tiene únicamente la solución $x = 0$
- $\Leftrightarrow Ax = 0$ solo tiene la solución $x = 0$
- $\Leftrightarrow$ las columnas de A son linealmente independientes.



Ejemplo

Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y, z) = (x - 10y + 3z, x + 5y, 4z)$$

Determine si T es inyectiva

Tenemos que

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (1, 1, 0),$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (-10, 5, 0),$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (0, 0, 4)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -10 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Como las columnas de la matriz son claramente l.i. la transformación es inyectiva.

Ejercicios

- 1 Encuentre la matriz estandar para T si
 $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $T(e_1) = (1, 3)$, $T(e_2) = (4, -7)$ y $T(e_3) = (-5, 4)$
dónde e_1, e_2, e_3 son las columnas de la matriz identidad de 3×3
- 2 Encuentre la matriz de la transformación $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que primero refleja puntos a través del eje y , y luego gira puntos en un ángulo de $\frac{\pi}{2}$
- 3 Encuentre la matriz $A \in \mathbb{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ tal que

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 - 2x_3 \\ 4x_1 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{bmatrix}$$

- 4 Sea $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4)$. Muestre que T es una transformación lineal encontrando una matriz que implementa la función. Determine además si es inyectiva y/o sobreyectiva.